Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 8:
Ισχύς και μέγιστη μεταφορά Ισχύος,
Αντιστάσεις σε σειρά και παράλληλα.

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2022

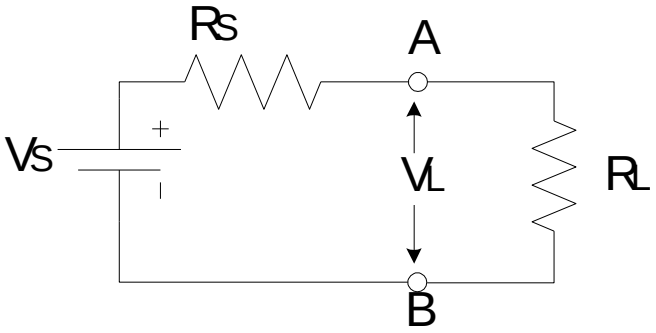
Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Να διερευνήσετε την ολική αντίσταση κυκλωμάτων με αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά και συνδεδεμένες παράλληλα.
2. Να διερευνήσετε την έννοια της ηλεκτρικής Ισχύος και την μέγιστη μεταφορά Ισχύος από πηγή σε φορτίο.

1. Θεώρημα μεταφοράς Μέγιστης Ισχύος

Όταν μία πηγή τάσης συνεχούς ρεύματος συνδέεται με μία αντίσταση, η τάση που εμφανίζεται στους πόλους της πηγής είναι διαφορετική από την ονομαστική της τιμή. Στην πραγματικότητα η πολική τάση μιας πηγής εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης του φορτίου.



V_L= πολική τάση πηγής

R_L = φορτίο (αντίσταση)

V_S = ονομαστική τάση πηγής

R_S = εσωτερική αντίσταση πηγής

Σχήμα 1

Στο Σχήμα 1, φαίνεται η σύνδεση μιας πηγής ονομαστικής τάσης V_S με την αντίσταση R_L υπό μορφή φορτίου. Εφαρμόζοντας τους νόμους Kirchhoff βρίσκουμε εύκολα ότι,

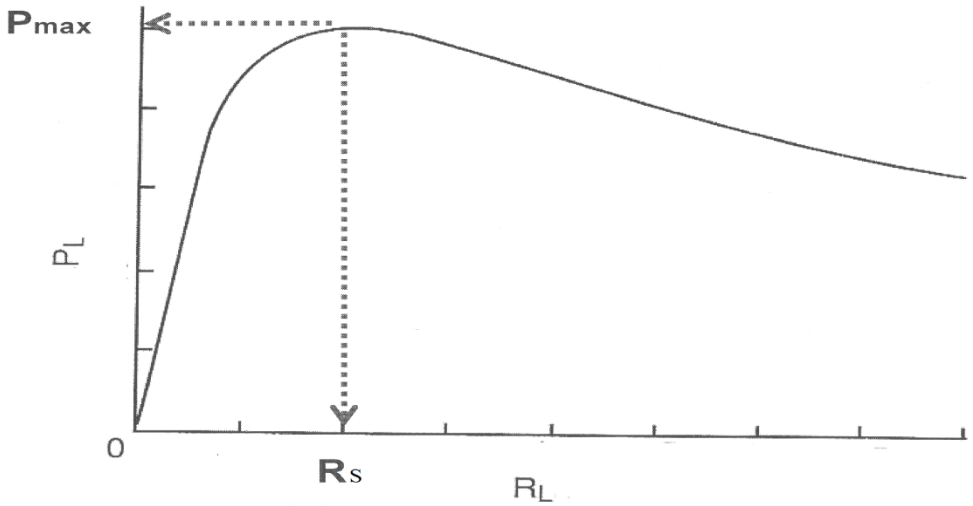
$$V_L = \frac{R_L}{R_S + R_L} V_S$$

Η μέγιστη μεταβιβαζόμενη ισχύς από την πηγή στο φορτίο διέπετε από τη συνθήκη $R_L = R_S$

$$P = I^2 R_L = \frac{V_S^2}{(R_S + R_L)^2} R_L$$

$$V_L = \frac{R_S}{R_S + R_S} V_S = \frac{V_S}{2} \qquad \boxed{V_L = \frac{V_S}{2}}$$

$$P_{max} = I^2 R_L = \frac{V_S^2}{(R_S + R_S)^2} R_S = \frac{V_S^2}{4R_S^2} R_S = \frac{V_S^2}{4R_S} \qquad \boxed{P_{max} = \frac{V_S^2}{4R_S}}$$

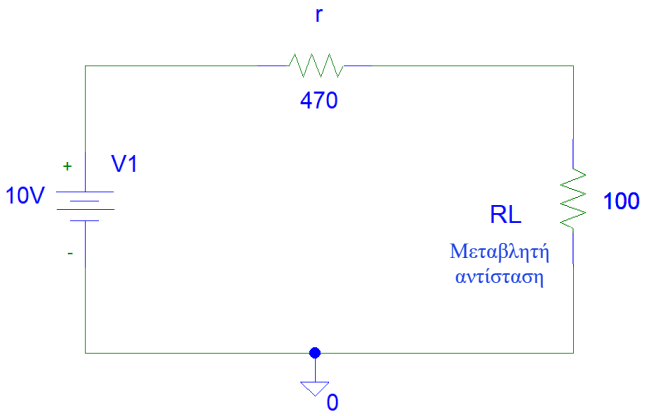


Σχήμα 2: Μεταβολή Ισχύος με αντίσταση φορτίου. (Ισχύς Vs Αντίσταση)

2. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μέρος Α: **Ισχύς και Μέγιστη Μεταφορά ισχύος**

1. Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 3, και πάρετε μετρήσεις της έντασης ρεύματος για διάφορες τιμές της αντίστασης $\mathbf{R_L}$ ξεκινώντας από 100Ω έως 2000Ω όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, και συμπληρώστε τις τιμές αυτές στον Πίνακα 1.
2. Υπολογίστε την ισχύ στην αντίσταση/φορτίο R_L, για κάθε τιμή της R_L που φαίνεται στον Πίνακα 1 και συμπληρώστε τον Πίνακα 1.
3. Κάνετε την γραφική παράσταση Ισχύος ως προς την τιμή της αντίστασης φορτίου R_L [$P_L = f(R_L)$]. Πότε έχω μέγιστη μεταφορά Ισχύος;
4. Μεταφέρετε στις δυο τελευταίες στήλες του Πίνακα 1, τις αντίστοιχες μετρήσεις που πήρατε στο SPICE για το ίδιο κύκλωμα στο αμέσως προηγούμενο εργαστήριο. Τι παρατηρείτε από την σύγκριση τιμών;



Σχήμα 3

Πίνακας 1

	Αποτελέσματα από κύκλωμα του Σχήματος 3			
Αντίσταση φορτίου (Ω)	**Ένταση ρεύματος (πείραμα) (mA)**	**Ισχύς στο φορτίο (πείραμα) (mW)**	**Έντασης (Τιμές PSpice) (mA)**	**Ισχύς στο φορτίο (Τιμές PSpice) (mW)**
100				
220				
330				
470				
680				
1000				
1500				
2000				

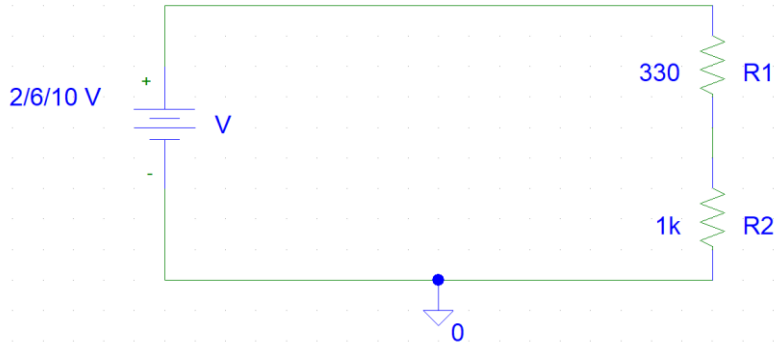
Σημείωση: Εάν λείπουν αντιστάσεις κάντε σειριακούς συνδυασμούς (2 ή περισσότερων αντιστάσεων) για να καταλήξετε στην ζητούμενη τιμή.

Σχεδιάστε εδώ την γραφική παράσταση Ισχύος ως προς την τιμή της αντίστασης φορτίου

R_L [$P_L = f(R_L)$

<u>Μέρος Β:</u> Αντιστάσεις σε σειρά και παράλληλα.

- **<u>Άσκηση 1:</u>**
  1. Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 4.
  2. Ρυθμίστε την αρχική τιμή της πηγής Συνεχούς Τάσης στα 2 V, μετρήστε την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα και σημειώστε την τιμή του στον Πίνακα 2 που υπάρχει πιο κάτω.
  3. Να επαναλάβετέ τις μετρήσεις για την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα με τιμή τάσης για την πηγή τροφοδοσίας στα 6V και 10V αντίστοιχα και να σημειώσετε τις τιμές που βρήκατε στον Πίνακα 2 που υπάρχει πιο κάτω.
  4. Να βρεθεί για κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις μέτρησης, η τιμή της συνολικής αντίστασης του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm και να συμπληρωθεί ο Πίνακας 2.
  5. Να βρείτε και να συμπληρώσετε στον Πίνακα 2, την μέση τιμή (μέσος όρος) της συνολικής τιμής της αντίστασης του κυκλώματος, καθώς και την θεωρητικά αναμενομένη τιμή (τιμές βάσει χρωματικού κώδικα και σειριακή σύνδεση). Σχολιάστε την απόκλιση και αναφέρεται που οφείλεται αυτή.
  6. [<u>ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ</u>] Υλοποιήστε το κύκλωμα στο SPICE, και βρείτε τις αντίστοιχες τιμές ρεύματος που βρήκατε και πιο πριν και συμπληρώστε την αντίστοιχη στήλη (η $1^{η}$) στον Πίνακα 2. Συγκρίνετε τις αντίστοιχες τιμές. Τι παρατηρείτε;

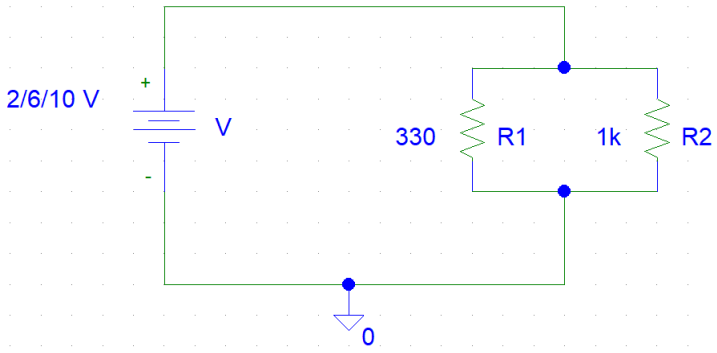


Σχήμα 4

Πίνακας 2

Τάση Πηγής τροφοδοσίας (Volt)	**Ένταση (Τιμές PSpice) (mA)**	**Ένταση (πείραμα) (mA)**	**Αντίσταση (πείραμα) (Ohm)**	**Μέσος όρος Τιμής Αντίστασης (Ohm)**	**Αντίσταση (θεωρητική) (Ohm)**
2					
6					
10					

- **<u>Άσκηση 2:</u>**
  1. Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 5.
  2. Ρυθμίστε την αρχική τιμή της πηγής Συνεχούς Τάσης στα 2 V, μετρήστε την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα και σημειώστε την τιμή του στον Πίνακα 3 που υπάρχει πιο κάτω.
  3. Να επαναλάβετέ τις μετρήσεις για την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα με τιμή τάσης για την πηγή τροφοδοσίας στα 6V και 10V αντίστοιχα και να σημειώσετε τις τιμές που βρήκατε στον Πίνακα 3 που υπάρχει πιο κάτω.
  4. Να βρεθεί για κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις μέτρησης, η τιμή της συνολικής αντίστασης του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm και να συμπληρωθεί ο Πίνακας 3.
  5. Να βρείτε και να συμπληρώσετε στον Πίνακα 3, την μέση τιμή (μέσος όρος) της συνολικής τιμής της αντίστασης του κυκλώματος, καθώς και την θεωρητικά αναμενομένη τιμή (τιμές βάσει χρωματικού κώδικα και παράλληλη σύνδεση). Σχολιάστε την απόκλιση και αναφέρεται που οφείλεται αυτή.
  6. [ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ] Υλοποιήστε το κύκλωμα στο SPICE, και βρείτε τις αντίστοιχες τιμές ρεύματος που βρήκατε και πιο πριν και συμπληρώστε την αντίστοιχη στήλη (η $1^{η}$) στον Πίνακα 3. Συγκρίνετε τις αντίστοιχες τιμές. Τι παρατηρείτε;



Σχήμα 5

Πίνακας 3

Τάση Πηγής τροφοδοσίας (Volt)	**Ένταση (Τιμές PSpice) (mA)**	**Ένταση (πείραμα) (mA)**	**Αντίσταση (πείραμα) (Ohms)**	**Μέσος όρος Τιμής Αντίστασης**	**Αντίσταση (θεωρητική) (Ohms)**
2					
6					
10					

III. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εξάσκησης στο Σπίτι

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Να υλοποιηθεί το κύκλωμα της άσκησης 1 (Μέρος Β) στο πρόγραμμα PSpice και να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος Πίνακας 2 με τις τιμές που θα βρείτε με την χρήση του προγράμματος PSpice. (ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Να υλοποιηθεί το κύκλωμα της άσκησης 2 (Μέρος Β) στο πρόγραμμα PSpice και να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος Πίνακας 3 με τις τιμές που θα βρείτε με την χρήση του προγράμματος PSpice. (ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΒΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)